

第二章 行列式小结

2.1、引言

2.2、排列

定义

$$|a_{ij}| \triangleq \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n \text{ 为排列}} (-1)^{I(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

2.3、n阶行列式

行列式计算

2.4、n阶行列式的性质 74.

2.5、矩阵简介

and 矩阵初等变换

2.6、行列式的按一行（展开）

2.7、Cramer法则

2.8、Laplace定理行列式的乘法规则

- ① 行列互换，值不变。
- ② 一行（列）中的公因子提出来
- ③ 一行中每个元素折成两个数的和。

202509

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A| |B|$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{sk} = \begin{cases} 1 & i=s \\ 0 & i \neq s \end{cases}$$

$$\text{or } \sum_{k=1}^n a_{kj} a_{ke} = \begin{cases} 1 & j=e \\ 0 & j \neq e \end{cases}$$

行: $\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{sk}$
列: $\sum_{k=1}^n a_{kj} a_{ke}$

按k行\列展开

④ $D = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij}$ (某两行互换, 符号) n阶行列式的计算

一、定义法——写出通项，利用通项确定出为数不多的非零项

例1、
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{41} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix} = 0$$

例2、上（下）三角行列式

例3、
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n!$$

二、化三角形法

例4、
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

解法：每行减去第一行

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}$$

解：直接化简

例5、
$$\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

化为爪形行列式

$(a_i \neq 0)$

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

行列式化简

例6、
$$\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

(加边)

$(a_i \neq 1)$

行列式化简

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & a_3 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$r_i - r_1$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & a_1-1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_2-1 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & a_3-1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n-1 \end{vmatrix}$$

解：加边法或化为爪形行列式

例7、
$$\begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ x & a_2 & x & \cdots & x \\ x & x & a_3 & \cdots & x \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x & x & x & \cdots & a_n \end{vmatrix} \quad (\text{已知 } a_i \neq x)$$

解：加边化为爪形

例8、
$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} r_i - r_1 \\ i=2,3,\dots,n \end{matrix}$$

(已知 $b_1 b_2 \dots b_n \neq 0$)

例9、
$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & a_1 + a_3 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & a_2 + a_3 & \cdots & a_2 + a_n \\ a_3 + a_1 & a_3 + a_2 & 0 & \cdots & a_3 + a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & a_n + a_3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{已知 } a_i \neq 0)$$

两次加边

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ 0 & a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} r_i - r_1 \\ i=2, \dots, n+1 \end{matrix}$$

一次加边

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & -a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ -1 & a_2 & -a_2 & \cdots & a_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & a_n & a_n & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

例10、

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 2 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow$ 加边

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & -1 & -a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & -1 & a_2 & -a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_n & -1 & a_n & a_n & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

$\underline{l_i - l_1}$
 $i=3, \dots, n+2$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & -1 & -2a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & -1 & 0 & -2a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_n & -1 & 0 & 0 & \cdots & -2a_n \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow l_n -$ 加边

$$\Rightarrow l_n = i \quad D_{n, j=1,2,4,\dots,n} \begin{vmatrix} \frac{r_1 - r_2}{2} & -2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-3 \end{vmatrix}$$

C

A

B

$$\underline{l_1 + \frac{1}{2}l_3 + \cdots + \frac{1}{2}l_{n+2}}$$

$$l_2 + \frac{1}{-2a_1}l_3 + \frac{l_4}{-2a_2} + \cdots + \frac{1}{-2a_n}l_{n+2}$$

$$= 6(n-3)!$$

讨论 $n=1 \quad D_1 = 1$
 $n=2 \quad D_2 = -4$

$$\begin{vmatrix} \frac{2-n}{2} & \frac{1}{2}(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}) & -1 & \cdots & -1 \\ \frac{a_1 + \cdots + a_n}{2} & 1 - \frac{1}{2}(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}) & a_1 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & -2a_1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2a_n \end{vmatrix}$$

$$= (-2)^n a_1 \cdots a_n \left\{ \left(\frac{2-n}{2} \right) \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) \right] - \frac{a_1 + \cdots + a_n}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) \right\}$$

三、递推公式法

例11、 $\Delta_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix}$

解：按第一列展开

例12、范德蒙行列式。。。

例13、 $\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$ 按 a_1
展开 $2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$

例14、 $\Delta_n = \begin{vmatrix} 9 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 4 & 9 \end{vmatrix}$

按第一列展开并利用4与5的位置对称，解方程组。

$\Delta_n \xrightarrow[\text{展开}]{\text{按 } C_1}$ $9\Delta_{n-1} - 4 \times 5 \Delta_{n-2}$

$\Rightarrow \Delta_n - 5\Delta_{n-1} = 4(\Delta_{n-1} - 5\Delta_{n-2}) = \cdots = 4(\Delta_2 - 5\Delta_1) = 4^{n-2} \cdots ①$

思考题：（一般情况） $\Delta_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a \end{vmatrix}$

$\Rightarrow \Delta_n - 4\Delta_{n-1} = 3(\Delta_{n-1} - 4\Delta_{n-2}) = 3^n \cdots ②$

联立①②

$\Delta_n = a\Delta_{n-1} - bc\Delta_{n-2}$

假定常数 $\Delta_n - \alpha\Delta_{n-1} = \beta(\Delta_{n-1} - \alpha\Delta_{n-2})$

$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = a \\ \alpha\beta = bc \end{cases}$

$\therefore \alpha, \beta$ 为方程 $x^2 - ax + bc = 0$ 的两根

例15、 $\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} x & y & \cdots & y \\ z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \cdots & y \\ z & z & \cdots & y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & \cdots & 0 \\ z & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & 0 \\ z & z & \cdots & x-y \end{vmatrix}$

$= (xy)P_{n-1}$

四、提取因子法



例16、

$$D = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{l_1+l_2+l_3+l_4} (x+y+z) D_1$$

$$D = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{l_1+l_i(i=2,3,4)} (x+y+z) D_1$$

$$\xrightarrow{l_1+l_2, l_1-l_3, l_1-l_4} (-x+y+z) D_2$$

$$\xrightarrow{l_1+l_3, l_1-l_2, l_1-l_4} (x-y+z) D_3$$

$$\xrightarrow{l_1+l_4, l_1-l_2, l_1-l_3} (-x+y+z) D_4$$

而这些因子两两互素（没有公因子），所以

$$D = k(x+y+z)(-x+y+z)(x-y+z)(x+y-z)$$

比较左右两边系数（比如 z^4 的系数），得 $k = -1$ ，即

$$D = -(x+y+z)(-x+y+z)(x-y+z)(x+y-z)$$

$$\begin{vmatrix} x-z & y-z & \dots & 0 \\ 0 & x-z & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z & z & z & \dots & y \end{vmatrix} = (x-z)^{n-1} y$$

$$\begin{vmatrix} 1 & x & y & z \\ 1 & 0 & z & y \\ 1 & z & 0 & x \\ 1 & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{l_1+l_2-l_3-l_4} \begin{vmatrix} x-y-z & x & y & z \\ x-z-y & 0 & z & y \\ y+z-x & z & 0 & x \\ z+y-x & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-x+y+z) \begin{vmatrix} -1 & x & y & z \\ -1 & 0 & z & y \\ 1 & z & 0 & x \\ 1 & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

例17、 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}$

前两行很像。
后两行很像。

发现 $x = \pm 1$ 时, 前两行相等 $f(\pm 1) = 0$
 $x = \pm 2$ 时, 后两行相等 $f(\pm 2) = 0$

$\therefore f(x) = k(x^2-1)(x^2-4)$
 $\leadsto$ 常数

五、利用行列式的乘法公式

例18、 $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix}$

解: 计算 $D^2 = D^T D$

$$D^2 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{vmatrix}$$

例19、设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, k = 0, 1, 2, \dots$, 且 $a_{ij} = s_{i+j-2}, i, j = 1, 2, \dots, n$

则 $|a_{ij}| = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 + \cdots + x_n & x_1^2 + \cdots + x_n^2 & \cdots & x_1^{n-1} + \cdots + x_n^{n-1} \\ x_1 + \cdots + x_n & x_1^2 + \cdots + x_n^2 & x_1^3 + \cdots + x_n^3 & \cdots & x_1^n + \cdots + x_n^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + \cdots + x_n^{n-1} & x_1^n + \cdots + x_n^n & x_1^{n+1} + \cdots + x_n^{n+1} & \cdots & x_1^{2n-2} + \cdots + x_n^{2n-2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 \end{vmatrix}$$

六、利用范德蒙行列式计算

例20、计算n阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_{n-1}^2 & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_n^{n-2} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_{n-1}^n & a_n^n \end{vmatrix}$$

加一行

例21、 $D_n =$

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & 1+x_1^3 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & 1+x_2^3 & \cdots & 1+x_2^n \\ 1+x_3 & 1+x_3^2 & 1+x_3^3 & \cdots & 1+x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_{n-1} & 1+x_{n-1}^2 & 1+x_{n-1}^3 & \cdots & 1+x_{n-1}^n \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & 1+x_n^3 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$$

用范德蒙行列式

=

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j)^2$$

两个范德蒙行列式相乘

D'_{n+1}

$$D'_{n+1} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} & x_n^{n-1} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n & x_n^n \end{vmatrix}$$

发现这个新的n+1阶行列式 D'_{n+1} 中, x^{n-1} 项的系数为 $(-1)^{2n+1} D_n = -D_n$

$$D'_{n+1} = (x-a_1) \cdots (x-a_n) \prod_{i>j} (a_i - a_j)$$

比较系数得 $D = (a_1 + \cdots + a_n) \prod_{i>j} (a_i - a_j)$

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & 1+x_1^3 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & 1+x_2^3 & \cdots & 1+x_2^n \\ 1+x_3 & 1+x_3^2 & 1+x_3^3 & \cdots & 1+x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_{n-1} & 1+x_{n-1}^2 & 1+x_{n-1}^3 & \cdots & 1+x_{n-1}^n \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & 1+x_n^3 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & 1+x_1^3 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1 & 1+x_2 & 1+x_2^2 & 1+x_2^3 & \cdots & 1+x_2^n \\ 1 & 1+x_3 & 1+x_3^2 & 1+x_3^3 & \cdots & 1+x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1+x_{n-1} & 1+x_{n-1}^2 & 1+x_{n-1}^3 & \cdots & 1+x_{n-1}^n \\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & 1+x_n^3 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 & \cdots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & x_{n-1}^3 & \cdots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 & \cdots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & x_{n-1}^3 & \cdots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 & \cdots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & x_{n-1}^3 & \cdots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$= 2x_1x_2 \cdots x_n V_n(x_1x_2 \cdots x_n) - V_{n+1}(1x_1x_2 \cdots x_n) = [2 \prod_{i=1}^n x_i - \prod_{i=1}^n (x_i - 1)] \prod_{1 \leq k < i \leq n} (x_i - x_k).$$

其中 $V_n(x_1x_2 \cdots x_n)$ 表示范德蒙行列式。

七、数学归纳法



例22、 $\Delta_n =$

$$\begin{vmatrix} \cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix}$$

按最后一行/一列展开.
为什么不用第一行展开: 第一个元素 $\cos\alpha$
是唯一不同的元素. 这样展开后破坏递推关系,

1、

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

的展开式中正1和负1各为多少各个？

2、

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n-1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 & n \end{vmatrix}$$

3、

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ x & x & y & \cdots & y & y \\ x & x & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & x & y \\ x & x & x & \cdots & x & x \end{vmatrix}$$

4、

设 n 阶行列式 $(n \geq 2)$ D 的每个元素为 1 或 -1
 则 $2^{n-1} \mid D$

5、

$$D_{n-1} = \begin{vmatrix} 2^{n-2} & 2^{n-1-2} & \cdots & 2^{3-2} & 2^{2-2} \\ 3^{n-3} & 3^{n-1-3} & \cdots & 3^{3-3} & 3^{2-3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n^{n-n} & n^{n-1-n} & \cdots & n^{3-n} & n^{2-n} \end{vmatrix}$$

6. 选择 i, k 使

① $1274i56k9$ 是偶排列

② $1i25k4897$ 是奇排列

7.
$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

8.
$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} \quad (\alpha \neq \beta)$$

9.
$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ x_1^3 + x_1^2 & x_2^3 + x_2^2 & \cdots & x_n^3 + x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

10、斐波那契 (Fibonacci) 数列

1 2 3 5 8 13 21 35 ...

定义: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 3), F_1 = 1, F_2 = 2$

(1) 证明: Fibonacci 数列的递推关系由下列行列式表示

$$F_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

(2) 求 Fibonacci 数列的通项公式

(1) 按第一列展开 $F_n = F_{n-1} + 1 \cdot (-1)^{2+1} (-1) F_{n-2} = F_{n-1} + F_n$

(2) 令 $\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -1$ (n \geq 3)

则 α, β 是 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

于是

$$F_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$

$$\therefore F_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$